

§6.3 QR方法

思想：利用相似的矩阵有相同的特征值，利用正交变换

$A \xrightarrow[\text{正交变换}]{\text{一系列相似正}}$ 上三角阵或拟上三角阵，求出全部特征值。

回顾正交变换：

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, ($m \geq n$), 则 A 有 QR 分解, $A = Q \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}$

其中 $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为正交阵, $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 为具有非负对角元拟上三角阵。

推论: $m=n$, 即 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. $A = QR$, 且 A 非奇异, 分解唯一.

(一) 基本迭代和收敛性. A

令 $A_0 = A$, 作分解 $A_0 = Q_1 R_1$, 令 $A_1 = R_1 Q_1 = \underbrace{Q_1^T Q_1 R_1 Q_1}_{= Q_1^T A_0 Q_1}$

作分解 $A_1 = Q_2 R_2$.

A_1 与 A_0 正交相似

令 $A_2 = R_2 Q_2$

$\vdots$

$A_m = Q_{m+1} R_{m+1}$, $A_{m+1} = \underbrace{R_{m+1} Q_{m+1}}_{= Q_{m+1}^T A_m Q_{m+1}}$

得到矩阵序列 $\{A_m\}$, 且序列中的矩阵是相似的.

$$\begin{aligned} A_{m+1} &= Q_{m+1}^T A_m Q_{m+1} = Q_{m+1}^T Q_m^T A_{m-1} Q_m Q_{m+1} \\ &= \cdots = Q_{m+1}^T Q_m^T \cdots Q_1^T \underbrace{A_0}_{A} Q_1 Q_2 \cdots Q_{m+1} \end{aligned}$$

$$\text{令 } \widetilde{Q}_m = Q_1 Q_2 \cdots Q_m, \quad \widetilde{R}_m = R_m R_{m-1} \cdots R_1$$

$$\begin{aligned}
 A_{m+1} &= \tilde{Q}_{m+1}^T A \tilde{Q}_{m+1} \Rightarrow R_{m+1} \tilde{Q}_{m+1} = \tilde{Q}_{m+1}^T A \tilde{Q}_{m+1} \\
 &\Rightarrow \tilde{Q}_{m+1} R_{m+1} = A \tilde{Q}_{m+1} \tilde{Q}_{m+1}^T \tilde{Q}_m \\
 &\stackrel{\cdot \tilde{R}_m}{\Rightarrow} \tilde{Q}_{m+1} \tilde{R}_{m+1} = A \tilde{Q}_m \tilde{R}_m
 \end{aligned}$$

$$\tilde{Q}_{m+1} \tilde{R}_{m+1} = A \tilde{Q}_m \tilde{R}_m = A A \tilde{Q}_{m-1} \tilde{R}_{m-1} = A^m Q_1 R_1 = A^{m+1}$$

$$\text{即 } \tilde{Q}_m \tilde{R}_m = A^m$$

令 $\tilde{R}_m = (r_{ij})$, $\tilde{Q}_m$ 的第 i -列为 $q_i^{(m)}$, 则 $A^m e_1 = r_{11} q_1^{(m)}$

即 $q_1^{(m)}$ 可看作 A 用 e_1 作为初始向量进行幂法所得到的向量。

若 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 满足 $|\lambda_1| > |\lambda_2| > |\lambda_3| \geq \dots \geq |\lambda_n|$

$q_1^{(m)}$ 将收敛于 A 的一个属于 λ_1 的特征向量。

定理: 设 A 的 n 个特征值满足 $|\lambda_1| > |\lambda_2| > \dots > |\lambda_n| > 0$

若 Y 是由 A 的 n 个线性无关的特征向量构成的矩阵, 即 $A = Y^{-1} \Lambda Y$

其中 $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$, 若 Y 有 LU 分解, 则由 QR 方法迭代

产生的矩阵序列 $\{A_m\}$ 是基本收敛的。即对 $A_m = (a_{ij}^{(m)})$,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} a_{ij}^{(m)} = 0, \quad 1 \leq j < i \leq n$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} a_{ii}^{(m)} = \lambda_i, \quad 1 \leq i \leq n,$$

$$A^m \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

上三角部分未收敛

注: ① 基本迭代格式有以下缺点: 1° 每次迭代运算量大
2° 收敛速度慢。

(2) 实际计算中,

A 相似变换 $\rightarrow$ 准上三角形 $\xrightarrow{QR}$ 迭代 $\rightarrow$ 求特征值,

(一) 上 Hessenberg 化

(I) 定义:

$$H = (h_{ij}) \text{ 满足 } h_{ij} = 0, i > j+1. \text{ 即 } H = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2n} \\ & h_{32} & \ddots & \\ & & \ddots & h_{nn} \end{pmatrix}$$

称形如 H 的矩阵为 Hessenberg 矩阵.

若 $h_{i+1,i} \neq 0, i=1, 2, \dots, n-1$, 则 H 不可约.

注: 若 $h_{k+1,k} = 0$, 可将 H 分块化. $H = \begin{pmatrix} H_1 & \\ & H_2 \end{pmatrix}$

(II) 定理: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则恒有与 A 正交相似的 m Hessenberg 矩阵 H .

证明: 把 A 写成分块形式, $A^{(1)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_2^T \\ a_1 & A_{22} \end{pmatrix}$

其中 $a_1 = (a_{21}, a_{31}, \dots, a_{n1})^T$, $a_2 = (a_{12}, a_{13}, \dots, a_{1n})^T$

选取 $H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_1 \end{pmatrix}$, 其中 $\tilde{H}_1$ 满足 $\tilde{H}_1 a_1 = \alpha e_1 \rightarrow$ I_{n-1} 的第 1 列.

$\downarrow$ Householder

$$\begin{aligned} H_1 A H_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_2^T \\ a_1 & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_2^T \tilde{H}_1 \\ \tilde{H}_1 a_1 & \tilde{H}_1 A_{22} \tilde{H}_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_2^T \tilde{H}_1 \\ \alpha & \tilde{H}_1 A_{22} \tilde{H}_1 \\ 0 & \vdots \\ 0 & \tilde{H}_1 A_{22} \tilde{H}_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

对 $\tilde{A}_2 = \tilde{H}_1 A_{22} \tilde{H}_1$ 进行同样变换

$$\tilde{H}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \hat{H}_2 \end{pmatrix} \text{ s.t. } \tilde{H}_2 \tilde{A}_2 \tilde{H}_2 = \begin{pmatrix} * & * & \cdots & * \\ * & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & * & * & * \end{pmatrix} \rightarrow (n-1) \times (n-1)$$

$$H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_2 \end{pmatrix}, \text{ 则 } H_2 H_1 A H_1 H_2 = \begin{pmatrix} * & * & * & \dots & * \\ * & * & & & \\ 0 & * & & & \\ \vdots & 0 & & & \\ 0 & 0 & * & \dots & * \end{pmatrix}$$

如此进行 $n-2$ 步, 可找到 $n-2$ 个 Householder 变换 $H_1, \dots, H_{n-2}$

使得 $\underbrace{H_{n-2} H_{n-3} \dots H_1}_{Q^T} \underbrace{A H_1 H_2 \dots H_{n-2}}_Q = H$ 为 Hessenberg 矩阵.

$H = Q^T A Q$ 为 A 的 n 阶 Hessenberg 分解. 3

算法 6.4.1 ① 运算量 $O(n^3)$

② 舍入误差性质: 上述算法得到 n 阶 Hessenberg 矩阵 $\hat{H}$

满足 $\hat{H} = Q^T (A + E) Q$, 其中 Q 为正交阵

$$\|E\|_F \leq cn^2 \|A\|_F \quad \rightarrow \text{机器精度}$$

$\downarrow$
常数.

③ A 稀疏, 且通过 Givens 矩阵将 A 正交相似化为 Hessenberg 矩阵.

上 Hessenberg 分解是不唯一 - m . ↗ 保持对称性.
 $D H D$ 仍为 Hessenberg

(IV) "唯一" 性

定理: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 有如下两个上 Hessenberg 分解:

(Implicit Q 矩阵)

$$U^T A U = H, \quad V^T A V = G$$

其中 $U = [u_1, u_2, \dots, u_n]$ 和 $V = [v_1, v_2, \dots, v_n]$ 是 n 阶正交矩阵.

$H = (h_{ij})$, $G = (g_{ij})$ 是上 Hessenberg 矩阵.

若 $u_1 = v_1$ 且 H 不可约, 则存在对角元均为 1 或 -1 的对角阵 D , 使得

$$U = VD, \quad H = DQD \quad (\text{在相差一个正负号的意义下唯一})$$

注: A 在 Hessenberg $Q^T A Q = H$ 不可约,

Q 和 H 完全由 Q 的第一列决定.

(三) H 的 QR 方法,

(I) H 的 QR 分解 (由于 H 的特殊性, 可用 $n-1$ 个 Givens 变换来完成)

$$H^{(0)} = H = \begin{pmatrix} \overset{\textcircled{1}}{h_{11}} & \overset{\textcircled{1}}{h_{12}} & \cdots & \overset{\textcircled{1}}{h_{1n}} \\ \overset{\textcircled{1}}{h_{21}} & \overset{\textcircled{1}}{h_{22}} & \cdots & \overset{\textcircled{1}}{h_{2n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \overset{\textcircled{1}}{h_{nn}} \end{pmatrix} \quad \text{作 Givens 矩阵.}$$

$$G(1, 2, \theta_1) = \begin{pmatrix} \overset{\cos \theta_1}{C_1} & \overset{\sin \theta_1}{S_1} & & \\ -S_1 & C_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & I_{n-2} \end{pmatrix}$$

$$\text{记 } H^{(2)} = G(1, 2, \theta_1) H^{(0)} \triangleq (h_{ij}^{(2)}), \text{ 则}$$

$$\begin{cases} h_{ij}^{(2)} = C_1 h_{ij}^{(0)} + S_1 h_{2j}^{(0)}, & j=1, 2, \dots, n \\ h_{2j}^{(2)} = -S_1 h_{ij}^{(0)} + C_1 h_{2j}^{(0)}, & j=1, 2, \dots, n. \\ h_{ij}^{(2)} = h_{ij}^{(0)}, & i=3, \dots, n, \quad j=1, 2, \dots, n \end{cases}$$

$$\text{若选取 } \theta_1 \text{ 满足 } \tan \theta_1 = \frac{h_{21}^{(0)}}{h_{11}^{(0)}} \Rightarrow h_{21}^{(2)} = 0$$

$$\text{记 } \begin{cases} C_1 = \frac{h_{11}^{(0)}}{\sqrt{(h_{11}^{(0)})^2 + (h_{21}^{(0)})^2}} \\ S_1 = \frac{h_{21}^{(0)}}{\sqrt{(h_{11}^{(0)})^2 + (h_{21}^{(0)})^2}} \end{cases} \Rightarrow H^{(2)} = \begin{pmatrix} * & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & & & * & * \end{pmatrix}$$

经过 $n-1$ 次变换后, $R = H^{(n)}$ 为上三角阵.

$$R = H^{(n)} = \underbrace{G(n, n, \theta_{n-1}) G(n-2, n, \theta_{n-2}) \cdots G(1, 2, \theta_1)}_{Q^T} H$$

Q 为正交阵 $\Rightarrow H = QR$ 为 H 的 QR 分解.

注: 相对于对 A 用 Householder 矩阵进行 QR 分解, 用 Givens 矩阵对与 A 正交相似的 Hessenberg 矩阵 H 进行 QR 分解, 其运算量为减少.

(II) QR 迭代

$H = QR$, 则 $\tilde{H} = RQ$ 仍为上 Hessenberg 矩阵.

以 4×4 矩阵为例, $H = G(1, 2, \theta_1)^T G(2, 3, \theta_2)^T G(3, 4, \theta_3)^T R$

$$\tilde{H} = R G(1, 2, \theta_1)^T G(2, 3, \theta_2)^T G(3, 4, \theta_3)^T$$

$$R = \begin{pmatrix} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} G(1, 2, \theta_1)^T \\ \begin{pmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}} \begin{pmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} G(2, 3, \theta_2)^T \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_2 & -s_2 & 0 \\ 0 & s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}} \begin{pmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} G(3, 4, \theta_3)^T \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_3 & -s_3 \\ 0 & 0 & -s_3 & c_3 \end{pmatrix} \end{matrix}} \begin{pmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{pmatrix}$$

步骤总结

1° A 作上 Hessenberg 分解 $Q^T A Q = H$ (算法 6.4.1)

$$\text{令 } H_0 = H$$

2° QR 迭代构造 $\{H_k\}$

$$H_k = Q_k R_k, \text{ (Givens 变换)}, H_{k+1} = R_k Q_k,$$

(四) 实用的 QR 方法, (对 H)

(I) 带原点位移的 QR 方法,

$$H_m \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$H_k - u_k I = Q_k R_k$$

$$H_{k+1} = Q_k^T Q_k R_k Q_k + u_k Q_k^T Q_k$$

$$H_{k+1} = R_k Q_k + u_k I$$

$$= Q_k^T (Q_k R_k + u_k I) Q_k$$

$$= Q_k^T H_k Q_k$$

可通过适当选取 u_k , 加速 $\{H_k\}$ 的收敛速度.

取 $u_k = H_k(n, n)$: 线性收敛 $\rightarrow$ 二次收敛

$$\begin{cases} QR = H - h_{nn} I \\ \tilde{H} = RQ + h_{nn} I \end{cases} \quad (H - h_{nn} I)[m:n, m:n] = \begin{pmatrix} a & b \\ \epsilon & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Givens 变换} \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ \epsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\Rightarrow c = \frac{a}{\sigma}, \quad s = \frac{\epsilon}{\sigma}, \quad \sigma = \sqrt{a^2 + \epsilon^2}$$

$$\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ \epsilon & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma & \frac{ab}{\sigma} \\ 0 & -\frac{\epsilon b}{\sigma} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ \varepsilon & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma & \frac{ab}{\sigma} \\ 0 & -\varepsilon b/\sigma \end{pmatrix}$$

$$\tilde{H}(n-1:n, n-1:n) = \begin{pmatrix} \sigma & ab/\sigma \\ 0 & -\varepsilon b/\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix} + h_{nn}I$$

$$= \begin{pmatrix} a + \frac{\varepsilon ab}{\sigma^2} + h_{nn} & -\varepsilon + \frac{a^2 b}{\sigma^2} \\ -\frac{\varepsilon^2 b}{\sigma^2} & \frac{-\varepsilon ab}{\sigma^2} + h_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\tilde{H}_{n,n-1} = -\varepsilon^2 b/\sigma^2 \rightarrow \hat{h}_{n,n-1} = O(\varepsilon^2)$$